

# Structure 1

## Structure des entités chimiques

### Compétences

- ☐ Citer l'ordre de grandeur de longueurs et d'énergies de liaison covalente.
- ☐ Déterminer, pour les éléments des blocs s et p, le nombre d'électrons de valence d'un atome à partir de la position de l'élément dans le tableau périodique.
- ☐ Citer les éléments des périodes 1 à 3 du tableau périodique (nom, symbole, numéro atomique).
- ☐ Établir un ou des schémas de Lewis pertinent(s) pour une molécule ou un ion.
- ☐ Identifier et représenter les enchainements donnant lieu à une délocalisation électronique.
- ☐ Mettre en évidence une éventuelle délocalisation électronique à partir de données expérimentales.
- ☐ Associer qualitativement la géométrie d'une entité à la minimisation de son énergie.
- ☐ Prévoir et interpréter les structures de type  $AX_n$  avec  $n \leq 4$  et  $AX_pE_q$ , avec  $p + q = 3$  ou 4.
- ☐ Comparer les électronégativités de deux atomes à partir de données ou de leurs positions dans le tableau périodique.
- ☐ Prévoir la polarisation d'une liaison à partir des électronégativités comparées des deux atomes mis en jeu.
- ☐ Relier l'existence ou non d'un moment dipolaire permanent à la structure géométrique d'une molécule.
- ☐ Déterminer direction et sens du vecteur moment dipolaire d'une liaison ou d'une molécule.
- ☐ Comparer la stabilité de plusieurs conformations.
- ☐ Interpréter la stabilité d'un conformère donné.
- ☐ Attribuer les descripteurs stéréochimiques aux centres stéréogènes.
- ☐ Déterminer la relation d'isomérisation entre deux isomères.
- ☐ Représenter une entité chimique organique à partir de son nom, fourni en nomenclature systématique, en tenant compte de la donnée d'éventuelles informations stéréochimiques, en utilisant un type de représentation donné.
- ☐ Relier la valeur du pouvoir rotatoire à la composition d'un mélange de stéréoisomères.
- ☐ Déterminer la composition d'un système chimique ou suivre une transformation chimique en utilisant l'activité optique.
- ☐ Citer des analogies et différences de propriétés entre des diastéréoisomères et des énantiomères.
- ☐ Reconnaître des protocoles de séparation de stéréoisomères.

### Questions de cours des interrogations orales

- ☐ Déterminer, pour les éléments des blocs s et p, le nombre d'électrons de valence d'un atome à partir de sa position dans le tableau périodique. Expliquer l'évolution de l'électronégativité dans la classification.
- ☐ Établir un ou plusieurs schémas de Lewis pertinents pour une molécule ou un ion donné, et justifier le choix du plus représentatif à l'aide des charges formelles et de l'électronégativité.
- ☐ Prévoir et justifier la géométrie d'entités de type  $AX_n$  avec  $n \leq 4$ , et de type  $AX_pE_q$  avec  $p + q = 3$  ou 4. En déduire dans chaque cas si la molécule est polaire.